



ใบงานที่ 34 ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 6

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 C5 C6 · คาบเดียว 50 นาที · Game-based Learning · ใช้เป็นซีทแก็ Quiz ครั้งที่ 6 ได้

ชื่อ-สกุล

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สูตรสำคัญ C4 C5 และ C6

- C4 แหล่งกำเนิดและการต่อเซลล์: $V = \mathcal{E} - Ir$ · $I = \mathcal{E}/(R + r)$ · กราฟ $V-I$ ตัดแกนตั้ง = $\mathcal{E}$ |ความชัน| = r · อนุกรม $\mathcal{E}_{eq} = \sum \mathcal{E}$ $r_{eq} = \sum r$ · ขนาน (เหมือนกัน n ก้อน) $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$ $r_{eq} = r/n$ · ผสม $\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$ $r_{eq} = nr/m$
- C5 กฎของเคอร์ชอฟฟ์: $\sum I = 0$ ที่จุดต่อ · $\sum \Delta V = 0$ รอบวงรอบ · ผ่านแหล่งกำเนิด - ไป + ได้ + $\mathcal{E}$ · ผ่าน R ตามทิศกระแสได้ - IR · กระแสถูกดันเข้าซ้ายบวก (ถูกขาร์จ) V ที่ชี้ = $\mathcal{E} + Ir$
- C6 พลังงานและกำลัง: $P = IV = I^2R = V^2/R$ · $E = Pt$ ($kW \times h = kWh$) · ค่าไฟ = $kWh \times$ อัตรา · $P_{total} = \mathcal{E}I = P_R + P_r$ · ประสิทธิภาพ $\eta = P_R/P_{total} \times 100\%$

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 6: แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน (C4) · การต่อเซลล์ (C4 C5) ·

พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (C6) · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 4 ข้อ 10 คะแนน 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่ต่อเครือข่ายได้ · ได้ 5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 10 · ไม่ถึง 5 สอบใหม่นอกเวลาหรือส่งใบงานนี้ที่เขียนครบทุกส่วน

ตอนที่ 1 ตะลุยโจทย์ 3 ด้าน (เป็นทีม 4 คน ด้านละประมาณ 1 นาที บันทึกวิธีทำของทีม)

ด้าน 1 L1 · C4 แบตเตอรี่ $\mathcal{E} = 9 \text{ V}$, $r = 1 \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน 8Ω หากกระแสและความต่างศักย์ระหว่างขั้ว

ด้าน 2 L2 · C6 หลอดไฟ 60 W ใช้งาน 5 ชั่วโมง ใช้พลังงานกี่กิโลวัตต์ชั่วโมง และค่าไฟเท่าใด เมื่อคิดหน่วยละ 4.00 บาท

ด้าน 3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 3 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$, $r = 0.60 \Omega$ ต่อขนานกัน หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq}

--	--	--	--	--

ตอนที่ 2 หาจุดผิด: วิธีทำต่อไปนี้ผิดตรงไหน (ทำเครื่องหมายประเภทความผิดพลาด แล้วเขียนวิธีที่ถูกต้อง)

ประเภท: หน่วย · เครื่องหมาย/ทิศ · เลือกสูตรผิด · คำนวน · มโนทัศน์คลาดเคลื่อน

วิธีทำที่ผิด	ประเภท	วิธีที่ถูกต้อง / คำตอบที่ถูกต้อง
ก) ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 4 ก้อน ก้อนละ 1.5 V $r = 0.80 \Omega$ ต่อขนาน “ $\mathcal{E}_{\text{eq}} = 4 \times 1.5 = 6.0 \text{ V}$ ”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวน ☐ มโนทัศน์	
ข) แบตเตอรี่ $\mathcal{E} = 6.0 \text{ V}$ $r = 0.50 \Omega$ ต่อกับ 2.5Ω “ $I = \mathcal{E}/R = 6.0/2.5 = 2.4 \text{ A}$ ”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวน ☐ มโนทัศน์	
ค) เตาไรต์ 1000 W ใช้ 30 นาที “ $E = Pt = 1000 \times 30 = 30,000 \text{ kWh}$ ”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวน ☐ มโนทัศน์	
ง) เขียนกฎวงจรรอบ เดินผ่านแบตเตอรี่จากขั้วบวกไปขั้วลบ “ $+\mathcal{E}$ ”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวน ☐ มโนทัศน์	
จ) แก๊สมีการได้ $I_2 = -1 \text{ A}$ “ผิดแน่นอน กระแสติดลบไม่ได้ ต้องแก๊สมีการใหม่”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวน ☐ มโนทัศน์	

2.1 ผลการทดลองถ่าน 1 ก้อน $(I, V) = (0.20 \text{ A}, 1.40 \text{ V}), (0.40 \text{ A}, 1.30 \text{ V}), (0.60 \text{ A}, 1.20 \text{ V})$ จงหา $\mathcal{E}$ และ r
และบอกความหมายของความชันของกราฟ $V-I$

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 ตะลุยโจทย์ L1 → L3 (ใช้เป็นชีทแก้ Quiz ครั้งที่ 6)

$$V = \mathcal{E} - Ir \cdot I = \mathcal{E}/(R + r) \cdot P = IV = I^2R = V^2/R \cdot E = Pt \cdot 1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J} \cdot P_{\text{total}} = \mathcal{E}I = P_R + P_r \cdot \eta = P_R/P_{\text{total}} \times 100\%$$

3.1 **L1 · C4** แบตเตอรี่ $\mathcal{E} = 6.0 \text{ V}$ และ $r = 0.40 \Omega$ จ่ายกระแส 2.5 A ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเป็นเท่าใด

3.2 **L1 · C6** ตัวต้านทาน 12Ω ต่อกับความต่างศักย์ 6.0 V มีกำลังไฟฟ้าเท่าใด

3.3 **L2 · C4** ถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งวัดความต่างศักย์ขณะยังไม่ต่อโหลดได้ 1.50 V เมื่อต่อกับตัวต้านทาน 2.8Ω วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานได้ 1.40 V จงหากระแสในวงจรและความต้านทานภายในของถ่าน

3.4 **L2 · C6** หม้อหุงข้าวกำลัง 600 W ใช้งานวันละ 40 นาที ตลอด 30 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย และค่าไฟเท่าใด (อัตรา 4.00 บาทต่อหน่วย)

--	--	--	--	--

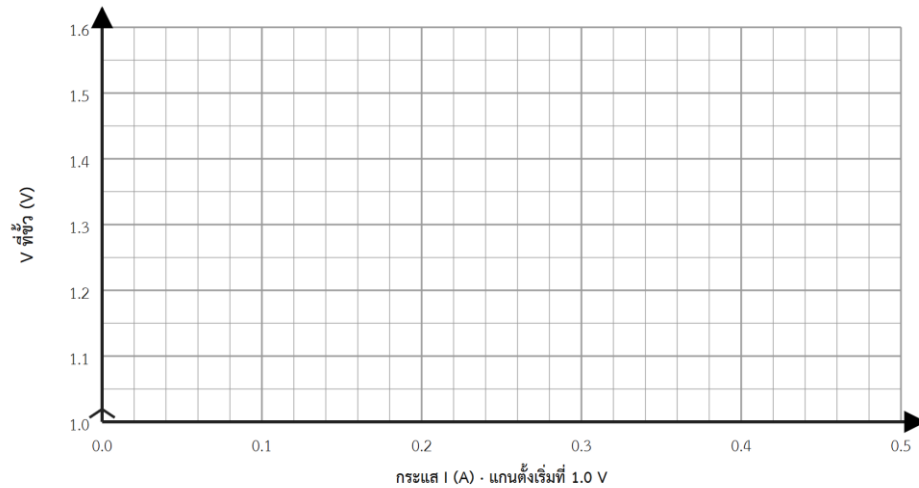
- 3.5 **L3 · C6** หลอดไฟ 12 V 24 W ต่อกับแบตเตอรี่ที่มี $\mathcal{E} = 13 \text{ V}$ และ $r = 0.50 \, \Omega$ ใช้งาน 2 ชั่วโมง
จงหากระแสที่ไหลผ่านหลอด กำลังไฟฟ้าที่หลอดใช้ กำลังที่สูญเสียในแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพของวงจร
(ให้ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่)

- 3.6 **L3 · C4 C5** ชาร์จแบตเตอรี่ ($\mathcal{E} = 12 \text{ V}$, $r = 0.20 \, \Omega$) ด้วยเครื่องชาร์จ 14 V
(ไม่คิดความต้านทานภายในของเครื่องชาร์จ) ผ่านตัวต้านทาน $0.80 \, \Omega$ โดยต่อขั้วบวกเข้าขั้วบวก
จงหากระแสชาร์จ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ และกำลังที่แบตเตอรี่เก็บเป็นพลังงานเคมี ($\mathcal{E}I$)

--	--	--	--	--

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5 (ใช้เป็นซีทแก้ Quiz ครั้งที่ 6 · ข้อ L5 เป็นโบนัส)

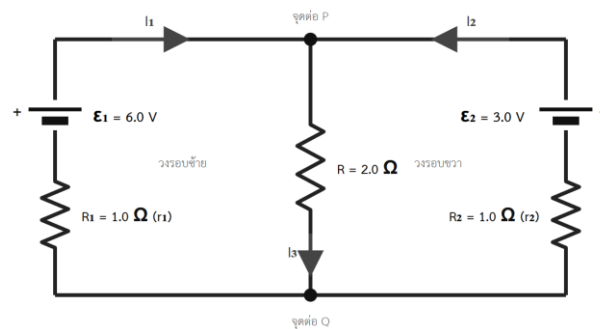
- 4.1 **L4 · C4** นักเรียนทดลองวัดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก้อนหนึ่งได้ข้อมูล (I, V) คือ (0.10 A, 1.40 V), (0.20, 1.30), (0.30, 1.20), (0.40, 1.10) (ข้อมูลสมมติ) พล็อตกราฟ แล้วหา $\mathcal{E}$ และ r กระแสเมื่อลัดวงจร และกำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกภายนอกเมื่อ $I = 0.30$ A พร้อมอธิบายว่าทำไมไม่ควรลัดวงจรถ่านไฟฉาย



--	--	--	--	--

- 4.2 **L4 · C4 C6** แบตเตอรี่ $\mathcal{E} = 6.0 \text{ V}$, $r = 1.0 \ \Omega$ ต่อกับตัวต้านทานภายนอก R ที่ค่า $R = 0.5 \ \Omega$, $1.0 \ \Omega$ และ $2.0 \ \Omega$ จงหากำลังที่ R ได้รับในแต่ละกรณี บอกว่า R เท่าใดได้กำลังมากที่สุด และประสิทธิภาพของวงจรในกรณีนั้นเป็นเท่าใด

- 4.3 **L4 · C5** แบตเตอรี่ $\mathcal{E}_1 = 6.0 \text{ V}$ ($r_1 = 1.0 \ \Omega$) และ $\mathcal{E}_2 = 3.0 \text{ V}$ ($r_2 = 1.0 \ \Omega$) ต่อขนานกัน (ขั้วบวกรวมกัน) แล้วต่อกับตัวต้านทาน $R = 2.0 \ \Omega$ (ดังรูป) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง และบอกว่าแบตเตอรี่ก้อนใดถูกชาร์จ (ใช้กฎจุดต่อและกฎวงรอบ)



--	--	--	--	--

- 4.4 **L5 · C4** มีถ่านไฟฉายเหมือนกัน 12 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$, $r = 0.60 \, \Omega$ ต้องการต่อเป็น n แถวขนานกัน แถวละ n ก้อนอนุกรม ($mn = 12$) เพื่อจ่ายให้ตัวต้านทาน $1.5 \, \Omega$ ให้ได้กระแสมากที่สุด จงหาว่าควรต่อแบบใดและได้กระแสเท่าใด

ตอนที่ 5 เช็คความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ ใช้ $V = \mathcal{E} - Ir$ และ $I = \mathcal{E}/(R + r)$ ได้ (ไม่ลืมบวก r)
- ☐ หา $\mathcal{E}$ และ r จากกราฟ $V-I$ ได้
- ☐ หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ของการต่ออนุกรม ขนาน ผสม ได้
- ☐ เลือกสูตรกำลัง IV , I^2R , V^2/R ตามปริมาณที่รู้
- ☐ แปลง W เป็น kW และนาที่เป็นชั่วโมงก่อนคิด kWh และค่าไฟ
- ☐ หาประสิทธิภาพ P_R/P_{total} ได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร
